1. OBJETIVO

Describir los requerimientos y métodos que sirven de guía durante la ejecución de las actividades necesarias para la verificación y control del proceso de instalación de equipos dinámicos con alineación crítica; asegurando que se cumplan las especificaciones del cliente y garantizando un desarrollo seguro de las actividades a desarrollar.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es una guía para el proceso de preparación y aplicación de grout epoxico **ChockFast Red** como interface de anclaje de los soleplate´s de un equipo dinámico garantizando así su anclaje monolítico.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

La norma de uso generalizado a nivel internacional que rige este tipo de instalaciones es la norma del American Petroleum Institute API 686 denominada "Recommended practices for machinery installation and installation design".

4. RESPONSABLES.

Para la realización de cada una de las actividades que intervienen en la ejecución de este procedimiento, se conforma un grupo de trabajo, el cual es dirigido por el Ingeniero Residente o Especialista, quien previamente a toda actividad deberá planificar los trabajos y los recursos a utilizar, asegurándose de que el procedimiento y el Análisis de riesgos operacional, ha sido entendido por todo el personal y no existen dudas sobre él.

5. MATERIAL BASE

Grout, son productos compuestos por resina epóxica termoestable, catalizador de poliamidas y un agregado compuesto de sílice y cuarzo. CHOCKFAST RED es un grout epoxico de tres componentes, de alta resistencia, compuesto de una lechada 100% sólida, utilizado para el anclaje maquinaria de gran tamaño y para apoyar soleras en todo tipo de fundaciones. CHOCKFAST RED tiene una muy alta resistencia a la compresión. Esto, junto con la contracción insignificante hace que sea ideal para la instalación de maquinaria alineada críticamente dentro de tolerancias muy estrechas.

Objetivos garantizados con su instalación:

• Preservar la alineación
• Asegurar la correcta transmisión de cargas
• Amortiguar las vibraciones
• Proteger la cimentación de ataques químicos
• Mejorar la fiabilidad mecánica de equipo, alargando el tiempo entre mantenimiento.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 REQUERIMIENTOS GENERALES

- Previo a la realización del trabajo el Ingeniero Residente o Especialista deberá solicitar el permiso de trabajo a operaciones para la ejecución del trabajo definiéndose claramente el alcance del mismo y elaborar el respectivo AR o certificado de apoyo si la evaluación de los riesgos así lo amerita.
- El personal asignado a la ejecución de este trabajo deberá disponer de todos los implementos de seguridad definidos en las especificaciones del plan de HSE para este trabajo y/o en el permiso de trabajo. Se deben disponer en las cavidades presentes en el suelo de andamios certificados para la ejecución de labores a nivel y de líneas de vida.
- Instalación de encerramiento perimetral y cinta de precaución amarilla, avisos, entre otros, actividad a cargo del personal ejecutor.
- El Ingeniero residente o Especialista deberá disponer del alistamiento para la ejecución de este trabajo, de los equipos y las herramientas adecuadas, requeridas para la ejecución de este trabajo.
- Manejar, transportar y almacenar, en la planta bajo especificaciones del fabricante todo el material (grout) requerido, La temperatura de almacenamiento deberá mantenerse entre 20° y 30° C. El material será acondicionado en este rango de temperatura mínimo, 24 horas antes de su mezcla y vertido.
- Disposición y transporte final de desechos donde se indique en el plan de Vertimientos y/o manejo de residuos o según disponga la interventoría.

6.2. **PREPARACION DE LA CIMENTACION**

- De la cimentación deberá eliminarse por completo la lechada superficial, para obtener un sustrato firme, rugoso, bien compactado y limpio.
- Finalizado el picado/limpieza, las superficies expuestas deberán ser sopladas con aire comprimido seco, libre de suciedad, grasa y aceites, se cubrirá para protegerla.
- Se revisará el estado de los anclajes de la máquina, su firmeza al sustrato y los hilos de sus roscas repasándolas o sustituyendo si fuese necesario.
- Los pernos de anclaje deberán ser protegidos con grasa o cubiertos en toda la longitud expuesta. Si los pernos están encamisados, las camisas se cubrirán con un material que impida la entrada de partículas o sustancias al espacio anular.

6.3. **PREPARACION DEL SOLEPLATE´S**

No puede haber aceite ni pintura, grasa, oxidación etc. y de haberla, esta debe de ser removida. La limpieza es la mejor manera de prevenir una separación y deslizamiento por un bajo coeficiente de fricción. La mejor práctica para la preparación de los componentes que ayudarán a mitigar la vibración:

- Limpiar el bastidor de metal, placas o rieles del tipo de limpieza SSPC entre SP3 – SP5. No debe aplicarse recubrimiento, solo se limpia toda la superficie dando una superficie de textura ligera. Esto incrementará el coeficiente de rozamiento o fricción.
- Si se requiere un recubrimiento sobre el acero, para prevenir la corrosión, previo a la instalación, debe ser un primario epoxico (sin zinc) o esta podrá ser pintada con una mano de Chockfast Rojo líquido y debe ser aplicado a no más de 2 o 3 milésimas de espesor.
- Si la superficie pintada no entra en contacto en 30 días después de que ha sido pintada, la capa superficial deberá ser cepillada para eliminar el brillo. Se debe limpiar el polvo del cepillado. Estas superficies serán sopladas con aire seco antes del vertido del grouting epoxico.

6.4. **ENCOFRADO**

- Se utilizará madera cepillada para realizar el encofrado que deberá ser cubierto con 2 o 3 manos de cera o grasa. No se deben utilizar maderas porosas para el encofrado como tableros de conglomerado.
- El encofrado deberá ser hermetico para evitar las fugas del líquido, las grietas y aperturas deberán ser selladas con espuma de poliuretano o silicona.
- El cimbrado se construirá lo suficientemente alto y resistente para soportar el grouteo y garantizar la cabeza hidráulica que facilite la fluencia del grout por debajo del base plate/skid, con esquineros conseguir franjas biseladas de 25 mm. a 45º en todos los ángulos verticales y en la superficie horizontal del grout. Las superficies internas del cimbrado se sellarán para evitar fugas y se recubrirán de 3 capas de cera en pasta (Grasa).
- Los elementos de nivelación serán desmontados una vez que el grouting esté curado, por lo tanto, serán cubiertos con ceras, grasa o similar.

6.5. **PREPARACIÓN-MEZCLA DEL GROUT EPOXICO**

- Las Fichas de Datos de Seguridad sobre Materiales y los EPP están disponibles y todo el personal participante en las tareas de grouteo se encontrará debidamente formado en materias de seguridad.
- Se realizará la comprobación inicial de la Tª ambiente, de producto y de elementos metálicos en contacto con el grout, valores que deben satisfacer los especificados en la ficha técnica.
- Los compuestos epoxicos tienen limitado el tiempo de utilización una vez mezclados 180 min a 21ºC. Ambos, tanto el tiempo desde el comienzo de la mezcla al último vertido como la temperatura desde el comienzo de la mezcla y al finalizar el último vertido deberán anotarse para el informe.
- La temperatura ambiente deberá ser superior a 13° C, durante la mezcla, vertido y curación del grouting.

- El equipo mezclador deberá estar limpio y libre de materiales extraños, óxidos, polvo y aceites. **No utilizar mezcladoras grandes** porque no se homogeniza el grout dentro del tambor.
- La resina epoxica y el reactivo que vienen en el mismo recipiente, deberán ser mezclados al menos durante 3 minutos y no más de 5 minutos antes del vertido, aproximadamente 250 Rpm.
- Hacer un corte a los sacos de agregado e ir vertiendo su contenido dentro de la mezcladora dejando la mezcla hasta que tenga un aspecto uniforme y húmedo al tacto. En la primera mezcla pueden usarse solamente 3,5 sacos, ya que se tiene una pérdida de resina por imprimación en las paredes de la mezcladora.

6.6. **APLICACIÓN GROUT EPOXICO**

- DETENIDA LA MEZCLADORA, en contenedores limpios, se dispondrá la mezcla homogénea y humedad, dando inicio al vertido del grout en el sistema, la velocidad de flujo de vertido debe ser lo suficientemente lenta para permitir romper las burbujas de aire.
- Una vez iniciado el vertido del grout, se verificarán y dará cierre a posibles fugas. Los vertidos serán continuos sin interrupciones hasta rellenar totalmente los espacios entre la cimentación principal y la bancada metálica.
- **No se utilizarán varillas o vibradores para empujar** al grouting a las cavidades.
- Se deberán de construir muestras de 51 x 51 x 51 mm por cada número de colada, etiquetando con el nombre del equipo y el lugar de la bancada donde quede situado.

6.7. **FRAGUADO**

- Registrar la hora de finalización de la última cantidad de grout aplicado.
- **Grout Epoxico**, ChockFast Red:
  CURE TIME: 36 hours @ 72oF (21oC);
  24 hours @ 27oC (80oF);
  18 hours @ 32oC (90oF).
- Se comprobará la dureza del grout antes del retiro del cimbrado y transcurrido el tiempo de curado (8 horas).

6.8. **ASEGURAMIENTO DE LA APLICACIÓN**

- La superficie de resina epoxídica deberá estar dura, no pegarse al tacto y resistente a la percusión, luego quitar el encofrado, se retira cualquier exceso de material y se dará acabado a la superficie de grout.
- Realizar mediciones de nivelación obtenidos después del fraguado del grout.
- Se lubricarán las roscas de los pernos de anclaje y se dará el par de apriete correspondiente luego de pasadas **36 horas mínimo** de la aplicación del grout.
- Se protegerá el grout epoxico y la cimentación con pintura epoxica tipo pesado.

7. PELIGROS, RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS A GROUT´S EPOXICOS

PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE POR EL CONTROL
Manipulación, contacto y exposición a sustancias químicas(resina, catalizador y agregado)	Irritación de mucosas	- Disponer y divulgar la MSDS de las sustancias químicas. - Uso de OBLIGATORIO DE EPP: traje TYVEK, mascarilla con filtros de gases y N95, guantes de nitrilo, gafas, ropa de trabajo, casco, botas de seguridad. - Identificar y verificar la disponibilidad de duchas de emergencias y gaua industrial para lavado. - En el proceso de mezclado y vertido del grout epoxico se debe suministrar guantes largos y trajes tipo braga, debido a la alta probabilidad de filtraciones. - En caso de incidente con sustancias químicas, no inducir al vómito, prestar los primeros auxilios y/o trasladar al centro médico más cercano e informar al HSE Operativo e supervisor.	**Todo el personal**

8. IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE.

El personal involucrado en estas actividades, debe conocer los riesgos y las estrategias para prevenir y controlar los posibles impactos ambientales. Al finalizar las actividades diarias, deben asegurarse de dejar el área en orden, limpia y aseada, así como ubicar los residuos generados en el lugar indicado en el área de acopio.

ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CONTROLES	RESPONSABLE DEL CONTROL
Generación de residuos sólidos del proceso de señalización (cintas, letreros, empaques, etc.)	Contaminación del suelo	- Socialización de fichas de Plan de manejo ambiental. - Contar en sitio con punto ecológico para la segregación de residuos sólidos y dar aplicabilidad al código de colores de Cenit y de la empresa	Ejecutores HSE
Generación de residuos sólidos industriales (elementos impregnados con HC, trapos, EPP contaminados) y domésticos.	Contaminación del suelo, drenajes naturales. Contaminación de la vegetación Deterioro del paisaje.	- Clasificación de residuos sólidos de acuerdo con el código de colores - Seguir los lineamientos en el plan de manejo ambiental.	Ejecutores HSE
Generación de material particulado.	Contaminación del aire.	- Realizar cerramiento para confinar el material particulado	Ejecutores

9. RECURSOS

9.1 PERSONAL (PERFILES)

- Ingeniero Residente, Mecánico/Civil.
- Oficial civil con experiencia en preparación de morteros epoxicos.
- Ayudantes de construcción/mezcla.
- Aplicador de morteros epoxicos.

*La cantidad del personal con los perfiles anteriormente expuestos depende de la particularidad del proyecto, sitio/lugar de aplicación y condiciones físicas, mecánicas y ambientales.

9.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Equipos manuales:

Cinta de información, avisos y marcadores industriales.
Espátulas de 2” (4), palustres pequeño de 6” (4)
Baldes plásticos tipo construcción (6).
Plástico industrial para cubrir áreas de posible afectación de grout.
Bisturí industrial (1)

- Equipos eléctricos:

Taladro de baja velocidad o velocidad variable, o agitador de pintura (2).
Agitador anti espuma o burbuja (2).
Mezcladora de bajas revoluciones (2), máxima capacidad ½ bulto.
Extensiones eléctricas con conectores especializados, 105-120 Vac.

- Equipos mecánicos:

Nivel de gota de precisión.
Juego de destornilladores de pala (2) y estría (1).

- Equipos electrónicos:

Sensor infrarrojo de temperatura.

10. REGISTROS ASOCIADOS

- Lista de verificación para la aplicación de grout epoxicos.

11. FICHAS TECNICAS

- Technical Bulletin # 617R, GROUT CHOCKFAST RED.